

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド16枚) 全47問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

6.第6回 炭水化物の栄養(空腹)	16枚	47問
-------------------	-----	-----

6 第6回 炭水化物の栄養(空腹)

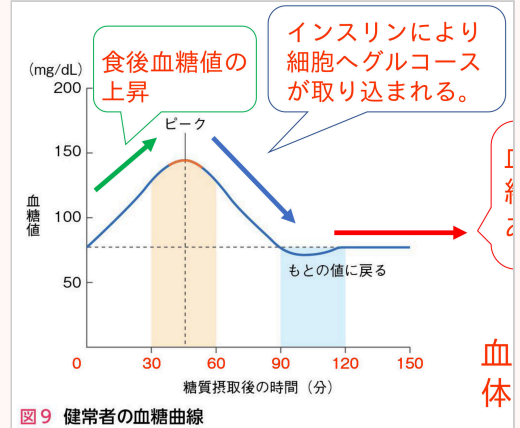
出典:6回 炭水化物の栄養(空腹).pdf+予習、復習プリント(6).pdf(スライド16枚) 全47問

血糖値の変化と血糖維持の役割

- 食後、血糖値は上昇して、糖質摂取後 分ごろ
1 にピークとなる。その後、インスリンにより細胞へグル
★ コースが取り込まれて血糖値は下がり、 分ごろ
重要 ろにはもとの値に戻る。

- ① 30~60
② 90~120

図9(健常者の血糖曲線)の、オレンジの範囲(ピーク)と水色の範囲(もとの値に戻る)を確認しよう。



スライド3の図

- 血糖値は下がり続けることはなく、 で維持さ
2 れる。血糖値を維持することは、体にとって非常に重
★ 要である。
重要

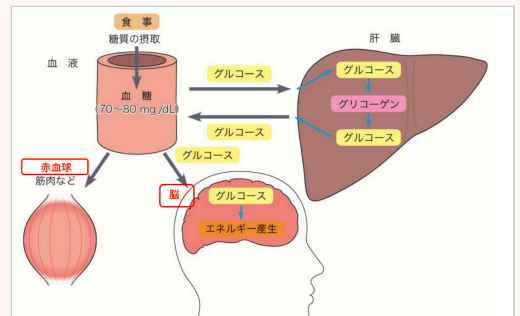
- ① ある一定値以上

空腹時に血糖値を保つしくみ(肝臓グリコーゲンの分解と糖新生)が、この回のテーマ(No.17)。

- 空腹時に血糖値を維持する役割は、 のエネ
3 ルギー供給源となることである。代表的な組織は
★ と である。
重要

- ① 主にグルコースをエネルギー源とする組織
② 脳
③ 赤血球

図4-6: 血液中のグルコース(血糖)は、脳や赤血球・筋肉などに供給される。これらの機能を維持するためには、血糖値を一定に維持しなければならない。



スライド4の図

□□□ 脳の主なエネルギー源はグルコースだが、飢餓時な^きどは ① にできる。 4 ★★ 重要	① ケトン体もエネルギー源 ケトン体は、飢餓時などに肝臓で脂肪酸からつくられる。
□□□ 脳がタンパク質や脂肪酸などを直接エネルギー源にできないのは、これらが ① を通過できないからである。 5 ★★ 重要	① ^{けつえきのうかんもん}血液脳関門 そのため、脳はふだん、ほとんどグルコースだけをエネルギー源にしている。
□□□ 脳のエネルギー消費量は、全体の約 ① (②) にもなる。 6 ★★★★ 重要	① 20% ② 1日400~500 kcal 次の問題で、糖質何gに相当するか計算してみよう。
□□□ 糖質のアトウォーター係数は ① なので、脳が1日に消費するエネルギーは、糖質約 ② に相当する。 7 ★★ 重要	① 4 kcal/g ② 100~125 g $400\sim 500\text{ kcal} \div 4\text{ kcal/g} = 100\sim 125\text{ g}$。肝臓に貯蔵できるグリコーゲンの量(次の問題)と比べてみよう。
□□□ 肝臓に貯蔵できるグリコーゲン量は、成人で約 ① 程度であり、糖質が供給されない状況では ② 程度で枯^こ渴する。 8 ★★ 重要	① 60~100 g ② 半日~1日 スライドでは「60 g程度」。脳だけで1日に糖質100~125 g分を使うので、長時間の飢餓時の血糖維持には、グリコーゲンだけでは対応できない。そこで糖新生(No.26)が必要になる。
□□□ 赤血球には ① がないので好氣的代謝ができず、嫌氣的代謝の ② が主なエネルギー産生経路である。 9 ★ 重要	① ミトコンドリア ② ^{かいとうけい}解糖系 赤血球の解糖系でできたピルビン酸は乳酸に変換される。この乳酸はコリ回路(No.29)で肝臓に運ばれ、グルコースに作り替えられる。赤血球の機能維持のためにも、血糖値の維持は重要。

血糖値に関わるホルモン

- 血糖値の調節に関わるホルモンは6種類ある。血糖
10 値を上げるホルモンが ① 種類あるのに対し、血
★ 糖値を下げるホルモンは ② 種類だけである。

① 5

② 1

表1で、6種類のホルモンの内分泌腺とはたらきを確認しよう(赤い所は次の問題以降の答え)。

ホルモン	内分泌腺	はたらき
インスリン	膵臓ランゲルハンス島 β 細胞	血糖値を下げる (↓) 筋肉、脂肪、肝臓に血中のグルコースを吸収させる グリコーゲンの合成
グルカゴン	膵臓ランゲルハンス島 α 細胞	血糖値を上げる (↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる
アドレナリン	副腎 (髄質)	血糖値を上げる (↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 交感神経興奮
成長ホルモン	脳下垂体 (前葉)	血糖値を上げる (↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 体の成長を促進 (骨・筋肉)
チロキシン (甲状腺ホルモン)	甲状腺	血糖値を上げる (↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 脂での糖変取促進 代謝促進
グルココルチコイド (糖質コルチコイド)	副腎 (皮質)	血糖値を上げる (↑) 肝臓での糖新生によりグルコースをつくる 体たんぱく質の異化を促進しアミノ酸を産生する

スライド6の表

- 血糖値を下げるホルモンは ① で、膵臓ランゲル
11 ハンス島の ② から分泌される。筋肉・脂肪・肝
★★ 臓に血中のグルコースを吸収させ、③ を促進す
重要 る。

① インスリン

② β 細胞

③ グリコーゲンの合成

小テスト問2: **インスリン**は、筋肉や脂肪組織の**GLUT4**の膜移行を促進して、グルコースを細胞に取り込ませる(第5回)。

- 膵臓ランゲルハンス島の ① から分泌され、血糖
12 値を上げるホルモンは ② である。② は、肝
★★★★ 臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる。
重要

① α 細胞

② グルカゴン

小テスト問2で**アドレナリン**と間違えたところ。**アドレナリン**は**副腎髄質**から分泌される別のホルモン(No.13)。

ホルモン	分泌する所	血糖値
インスリン	膵臓ランゲルハンス島 β 細胞	下げる
グルカゴン	膵臓ランゲルハンス島 α 細胞	上げる
アドレナリン	副腎髄質	上げる

- ^{ふくじん}副腎 ① から分泌される ② は、肝臓のグリ
13 コーゲンを分解して血糖値を上げるほか、③ 作
★★★★ 用をもつ。
重要

① ^{ずいしつ}髄質

② **アドレナリン**

③ ^{こうかんしんけいこうふん}交感神経興奮

アドレナリンは、グルカゴンと違って、**筋肉のグリコーゲン**の分解にも作用する(No.23)。

- 副腎 ① から分泌される ② は、肝臓での
14 ③ によりグルコースをつくって血糖値を上げる。
★★★ また、体たんぱく質の ④ を促進し、アミノ酸を産
重要 生する。

- グルカゴン・アドレナリンのほか、① (前葉) から
15 分泌される ② と、③ から分泌される
★★ ④ も、同じ機構(肝臓のグリコーゲン分解酵素
の活性化)で血糖値を上げる。

- No.15の②のホルモンには ① 作用があり、血
16 中の ② が増加する。この ② は ③ 。

★★★

① 皮質

② グルココルチコイド(糖質コルチコイド)

③ 糖新生
とうしんせい

④ 異化
いか

血糖上昇ホルモン5種のうちほとんどは肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくるのに対し、グルココルチコイドだけが糖新生という方法でグルコースをつくる。産生されたアミノ酸は糖新生の材料になる(No.33)。

① 脳下垂体
のうかすいたい

② 成長ホルモン

③ 甲状腺
こうじょうせん

④ チロキシン

この4つのホルモンは、肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼ(No.20)を活性化する。ほかに、成長ホルモンは体の成長(骨・筋肉)を促進し、チロキシン(甲状腺ホルモン)は腸での糖吸収と代謝を促進する。

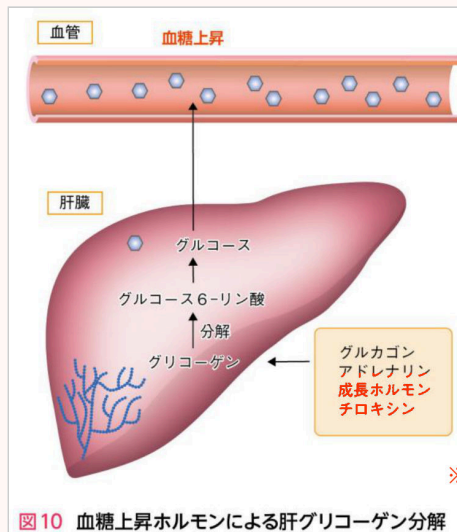


図10 血糖上昇ホルモンによる肝グリコーゲン分解

スライド8の図10

① 脂肪分解促進

② 遊離脂肪酸
ゆうれいぼうさん

③ インスリン作用を抑制する

スライド6に先生が書き加えた内容。成長ホルモンは、肝臓のグリコーゲン分解に加えて、この経路でも血糖値を上げる方向に働く。

空腹時の糖質代謝(全体像)

□□□ 食後 ① で血糖値は低下してくるが、② と
17 ③ により、血糖値は一定の範囲内に維持され
★★ る。

- ① 2時間
- ② (肝臓)グリコーゲンの分解
- ③ 糖新生系

糖新生系は、糖以外の物質(乳酸やアミノ酸、グリセロール)からグルコースを作るしくみ(No.26)。

肝臓グリコーゲンの分解

□□□ 空腹時には、肝臓のグリコーゲンが分解されて
18 ① となり、血中に放出されて、② される。

★

重要

- ① グルコース
- ② 血糖値が維持

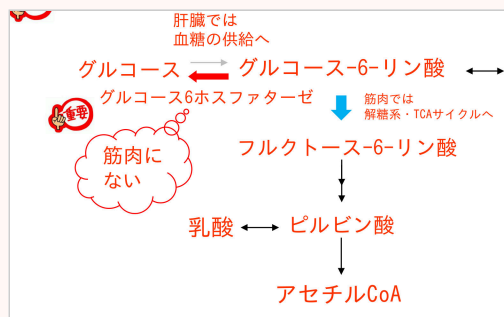
スライド8の「重要」。こうしてできたグルコースは、脳や赤血球のエネルギー源になる(No.3)。

□□□ グリコーゲンの分解でできたグルコース-6-リン酸は、
19 肝臓では ① へ、筋肉では ② へと、行き先
★★ が違う。

重要

- ① 血糖の供給
- ② 解糖系・TCAサイクル

違いは、グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素(No.24)があるかどうか。図で「肝臓では」「筋肉では」の矢印を確認しよう。



スライド8の図(左側)

□□□ グリコーゲンは、① によってグルコース-1-リン酸となり、② によってグルコース-6-リン酸に変わる。

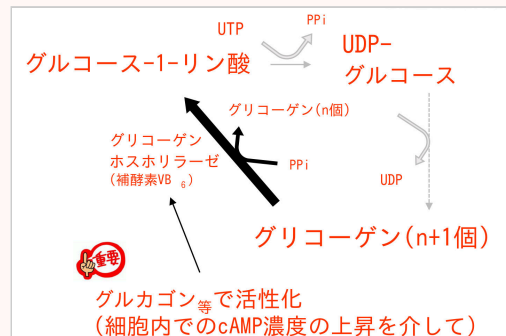
★★★

重要

① **グリコーゲンホスホリラーゼ**

② **ホスホグルコムターゼ**

肝臓では、さらに**グルコース-6-ホスファターゼ**(No.24)によってグルコースになり、血中に出る。図の右上(UTP・UDP-グルコース)はグリコーゲン合成の経路(次の問題)。



□□□ グリコーゲンの合成では、グルコース-1-リン酸が
21 UTPと反応して ① となり、これがグリコーゲン
★★ (n個)に付け加えられてグリコーゲン(n+1個)になる。

① **UDP-グルコース**

分解(No.20)と合成は、別の経路で進む。

□□□ No.20の①の酵素には ① が必要で、② さ
22 れる。この活性化は、③ を介して起こる。

★★★

重要

① **補酵素VB6(ビタミンB6)**

② **グルカゴン等で活性化**

③ **細胞内でのcAMP濃度の上昇**

グルカゴンなどのホルモンが肝細胞に働くと、細胞内の**cAMP**が増えて、この酵素が活性化され、グリコーゲンの分解が進む。脂肪組織の**ホルモン感受性リパーゼ**も、同じくcAMPを介して活性化される(No.40)。

□□□ グルカゴンは ① の分解には作用しない。一方、
23 アドレナリンは ① の分解にも作用する。

★★★

重要

① **筋肉のグリコーゲン**

グルカゴンは、**筋肉**のグリコーゲンホスホリラーゼを活性化しない。そもそも**筋肉のグリコーゲン**は、血糖値を上げるのには使えない(No.24)。

□□□ グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素
24 ① は、肝臓や腎臓には存在するが、② に
★★ は存在しない。

重要

① **グルコース-6-ホスファターゼ**

② **筋肉**

スライドの表記は「**グルコース6ホスファターゼ**」。この酵素があるから、**糖新生**は**肝臓**や**腎臓**で行われる(No.26)。

□□□ 筋肉のグリコーゲンは ① に貢献できず、運動など筋肉収縮の ② として使われる。

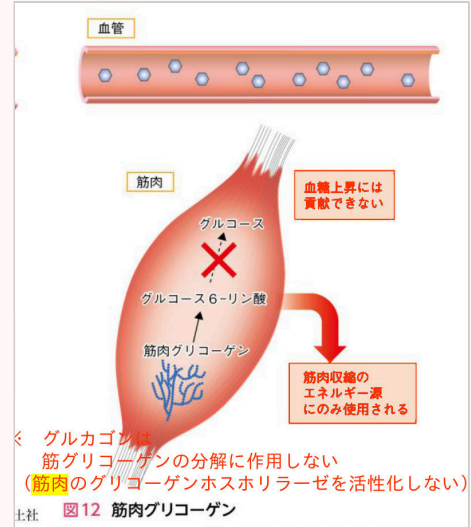
★

重要

① 直接血糖維持

② エネルギー源

筋肉では、グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は解糖系・TCAサイクルへ進む(グルコース-6-ホスファターゼがないので、グルコースにして血中に出せない)。



スライド8の図12

糖新生系

□□□ 糖新生系とは、① からグルコースを生合成する過程で、主に②で行われる(③でもわずかに行われる)。

★

重要

① 糖質以外のもの

② 肝臓

③ 腎臓

糖新生ができるのは、グルコース-6-ホスファターゼをもつ肝臓と腎臓(No.24)。

□□□ 糖新生の材料には、①・②・③などがある。

★★

重要

① 乳酸

② アミノ酸(アラニンなど)

③ グリセロール

乳酸やアミノ酸は主に筋肉から(乳酸は赤血球からも)、グリセロールは脂肪組織から、肝臓に運ばれてくる。脂肪酸は材料にならない(No.45)。

□□□ 肝臓グリコーゲンの分解は、グリコーゲンが①なので、糖新生系には含まれない。

★

たとうるい ① 多糖類

糖新生は「糖質以外のものからグルコースをつくる」こと。グリコーゲンはグルコースがたくさんつながった糖質なので、その分解は糖新生ではない。

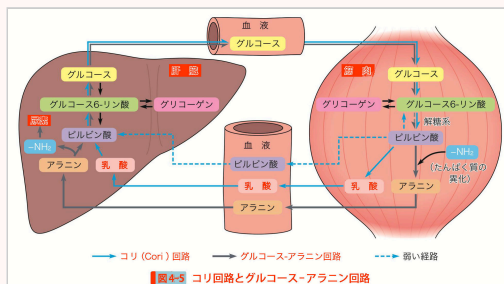
コリ回路

- ① (急激な運動時)や赤血球で生じた ②
 29 が ③ に運ばれ、糖新生によってグルコースに作
 ★★ り替えられる経路を ④ という。

重要

- ① 筋肉
 ② 乳酸
 ③ 肝臓
 ④ コリ回路

肝臓でつくられたグルコースは、血液によって再び筋肉などに運ばれて使われる。図4-5の水色の矢印をたどってみよう。



スライド10の図

- 急激な運動時には ① となるため、筋肉では
 30 ② にATPが産生され(解糖系)、ピルビン酸は
 ★ 乳酸に変換されて蓄積する。

- ① 酸素不足
 ② 嫌氣的

スライド12の図では「運動初期・無酸素運動の嫌気下」で乳酸ができる。

- 【なぜ嫌気条件下で、解糖系によるエネルギー産生
 31 が増えると乳酸が増えるのか】酸素が不足すると、ミ
 ★★ トコンドリアでの ① (TCAサイクル・電子伝達
 系)が進まない。解糖系でATPをつくり続けるには、解
 糖系で生じた ② をNAD⁺に戻す必要があり、その
 ためにピルビン酸が乳酸に変えられる。だから乳
 酸が増える。

- ① 好氣的代謝
 ② NADH

ピルビン酸+NADH → 乳酸+NAD⁺。NAD⁺がないと解糖系が止まってしまうので、嫌気下で解糖系を回すほど乳酸がたまる。

グルコース-アラニン回路

- 飢餓時には、副腎皮質から分泌される糖質コルチコ
 32 イドにより、筋肉などの体タンパク質が分解されて、ア
 ★★ ミノ基と ① が生じる。① は、クエン酸回路
 でエネルギー産生に関わる。

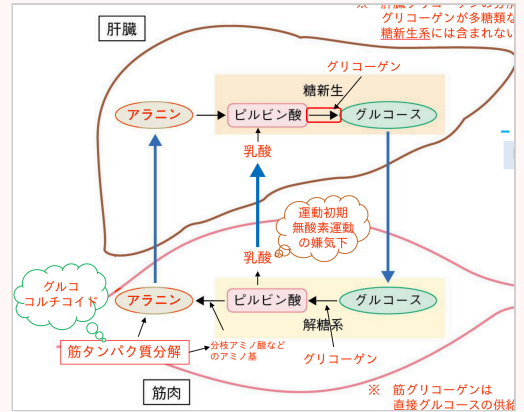
- ① 炭素骨格(αケト酸)

アミノ基のほうは、ピルビン酸に渡される(次の問題)。

- アミノ基はピルビン酸と結合して ① になり、
 33 ① は肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。こ
 ★ のように、① からグルコースを合成する経路を
 重要 ② という。

① アラニン ② グルコース-アラニン回路

筋肉:ピルビン酸→アラニン→(血液)→肝臓:アラニン→
 ピルビン酸→グルコース→(血液)→筋肉。図15で流れを
 確認しよう。



スライド12の図15

- グルコース-アラニン回路で、肝臓でアラニンから外さ
 34 れたアミノ基(-NH₂)は、① に変えられる。
 ★

① 尿素

アミノ基を外されたアラニンはピルビン酸になり、糖新生の
 材料になる。スライド10の図4-5 (No.29の図)の肝臓の左
 側で、「-NH₂」→「尿素」を確認しよう。

- アミノ酸のアミノ基を、ほかのαケト酸(例:ピルビン
 35 酸)に受け渡す反応を ① といい、この反応の補
 ★★ 酵素として ② が必要である。

① アミノ基転移反応 ② ビタミンB6(ピリドキサルリン酸)

肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼの補酵素もビタミンB6
 (No.22)。

- 筋肉では、筋タンパク質の分解で生じた ① など
 36 のアミノ基がピルビン酸に渡されて、アラニンがづく
 ★★ る。

① ぶんしアミノさん ① 分枝アミノ酸

分枝アミノ酸(バリン・ロイシン・イソロイシン)は、主に筋肉
 で代謝されるアミノ酸。

糖新生の経路(解糖系との違い)

- 糖新生は解糖系の単純な逆行ではなく、解糖系の逆
 37 行と異なる箇所が ① が所ある。
 ★★

① 3

①ピルビン酸→ホスホエノールピルビン酸(そもそも解糖
 系とは違う代謝経路:次の問題)、②フルクトース-6-リン酸
 ⇌フルクトース-1,6-ビスリン酸、③グルコース⇌グルコ
 ス-6-リン酸(②③は反応に関わる酵素が違う)。

- 脂肪組織で生じた ① は ②、肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。① を主に利用できる臓器は肝臓である。

重要

- ① グリセロール
② 血中へ放出して

図11: グリセロールは肝臓へ行くが、遊離脂肪酸は糖新生の材料になれない(×印)。

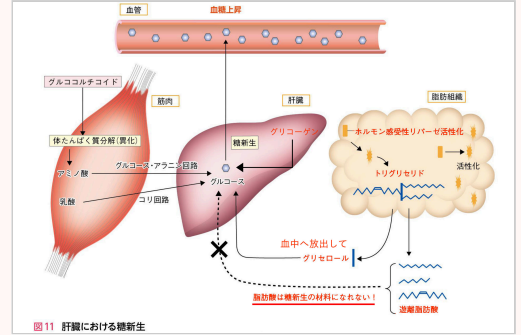


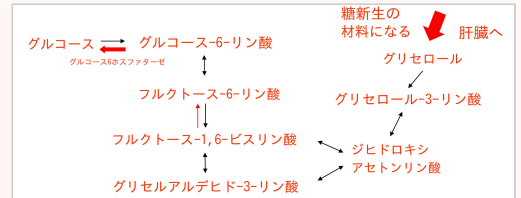
図11 肝臓における糖新生

スライド11の図11

- 肝臓でグリセロールは ① となり、② を経て、フルクトース-1,6-ビスリン酸から糖新生の経路に入る。

- ① グリセロール-3-リン酸
② ジヒドロキシアセトンリン酸

ジヒドロキシアセトンリン酸がグリセルアルデヒド-3-リン酸
→フルクトース-1,6-ビスリン酸→…→グルコース-6-リン酸
→(グルコース-6-ホスファターゼ)→グルコース。



スライド13の図

- ① は糖新生の材料にはなれないが、血中の ② に結合して各組織に運ばれ、エネルギー源として使われて、③ を抑える。

- ① 脂肪酸(遊離脂肪酸)
② アルブミン
③ グルコースの消費

空腹時、筋肉などは脂肪酸をエネルギー源にして、グルコースを脳や赤血球のためにとっておく。

- 脂肪酸は ① で分解されて大量の ② になる。② はエネルギー源にはなるが、③ 。

- ① β酸化
② アセチルCoA
③ 糖新生の材料にならない

ピルビン酸→アセチルCoAの反応は一方通行で、アセチルCoAからピルビン酸には戻れない(スライド12の右の図でも、アセチルCoAへの矢印は一方)。そのため脂肪酸は糖新生の材料にできない。

空腹時の各臓器の役割

- 空腹時、① はグリコーゲンを分解して血糖を供給し、糖新生も行ふ。② はグリコーゲンを自分のエネルギー源として使い、タンパク質が分解されて糖新生の材料を出す。③ は中性脂肪を分解し、糖新生の材料となるグリセロールと、エネルギー源となる脂肪酸を出す。

- ① 肝臓
② 筋肉
③ 脂肪組織

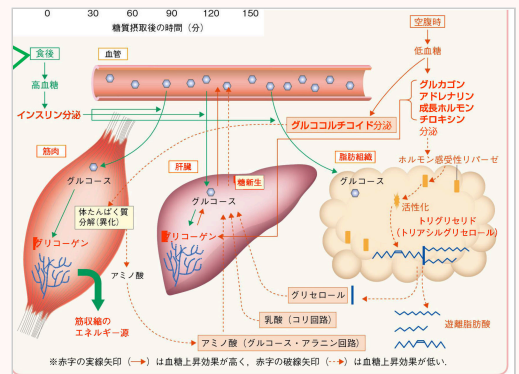
スライド14のまとめ。肝臓はコリ回路やグルコース-アラニン回路で糖新生を行う。筋肉はグルコース-6-ホスファターゼをもたないで、そのグリコーゲンは血糖維持に直接寄与できない。脂肪組織では血糖上昇ホルモンがホルモン感受性リパーゼを活性化する。

まとめ(食後と空腹時)

- 【食後と空腹時のまとめ】①グルコースの供給源: 食後は①、空腹時は②。②分泌されるホルモン: 食後は③、空腹時は④。③グルコースを主に取り込む臓器・組織: 食後は⑤、空腹時は⑥。④グルコースの利用: 食後は⑦、空腹時は⑧。

- ① 食事(小腸で吸収された糖質)
② 肝臓グリコーゲンの分解・糖新生
③ インスリン(血糖値を下げる)
④ グルカゴン・アドレナリン・成長ホルモン・チロキシン・グルココルチコイド(血糖値を上げる)
⑤ 肝臓・筋肉・脂肪組織
⑥ 脳・赤血球
⑦ エネルギー源になるほか、グリコーゲン(肝臓・筋肉)や中性脂肪(脂肪組織)として貯蔵される
⑧ 脳・赤血球のエネルギー源

スライド16(最重要)の表を埋めたもの。スライド15の図で、食後(緑の矢印)と空腹時(オレンジの矢印)の流れを確認しよう。



スライド15の図